

# Algorithmique

mini CC 2 2026 / 2027

v.pagé

## Question 1 (1 pt)

Supposons qu'il existe une fonction nommée **pgcd**, qui calcule le plus grand diviseur commun entre 2 nombres entier (et le renvoie).

Donner le code permettant d'appeler cette fonction pour afficher le plus grand diviseur commun entre 10256 et 136278

## Question 2 (1 pt)

Supposons qu'il existe une fonction nommée **affiche\_carre** qui, pour un nombre  $n$  donné, affiche un carré de "X" de taille  $n$ .

Donner le code permettant de demander à l'utilisateur un nombre, puis d'appeler la fonction pour afficher un carré de "X" dont le coté soit ce nombre.

*Remarque* : si le nombre vaut 3, le programme devra afficher la figure suivante :

```
XXX
XXX
XXX
```

## Question 3 (3 points)

Définir une fonction **somme\_inverse** qui va calculer la somme des inverses des nombres entiers compris entre 2 limites.

*Exemples* :

- la somme des inverses des entiers compris entre 1 et 4 vaut  $s = 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4$
- la somme des inverses des entiers compris entre 7 et 9 vaut  $s = 1/7 + 1/8 + 1/9$

Donner le code du programme permettant de demander à l'utilisateur 2 entiers. Si la somme des inverses compris entre ces deux entiers est inférieure à 1, le programme devra écrire "petit". Sinon, le programme écrira "grand"